关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G021 线面角正弦公式：垂线段长度比斜线段长度

二级结论

条件

条件 1（线面相交）：

直线 l 与平面 α 相交于点 P。Q 为 l 上异于 P 的任意一点，$QH \perp \alpha$ 于 H，连接 PH。

结论

结论一（正弦公式）：

直观描述： 线面角的正弦等于垂线段长与斜线段长的比值。

$$\sin\theta = \frac{QH}{PQ}, \qquad 0^\circ \le \theta \le 90^\circ.$$

常见变形（向量公式）：

直观描述： 设直线 l 的方向向量为 $\vec{d}$，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$，则

$$\sin\theta = \frac{|\vec{d}\cdot\vec{n}|}{|\vec{d}|\,|\vec{n}|}.$$

理解说明

一句话直觉

线面角是斜线与它在平面上的射影所夹的锐角，其正弦等于垂线段与斜线段的比值。

核心拆解

要点一（构造垂线）：

从斜线上任取一点（非交点），向平面作垂线，垂足与交点连线即得射影。

要点二（确定角）：

斜线与射影所成的角就是线面角，在直角三角形中体现。

要点三（正弦公式）：

$\sin\theta = \dfrac{QH}{PQ}$，其中 QH 是点到面的距离，PQ 是斜线段长度。

几何本质（直角三角形）

在直角三角形 QPH 中，$\angle QPH$ 为线面角，其对边 QH 为垂线段，斜边 PQ 为斜线段。因此 $\sin\theta = \dfrac{QH}{PQ}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（边长比）

线面角的正弦值等于点到平面距离与斜线段长度的比值。这一公式将空间角转化为长度之比，便于计算。

考点价值（求角度）

- **考法一（直接计算）**：给出垂线段和斜线段长度，直接用公式求正弦。
- **考法二（逆向求长）**：已知正弦和一边，求垂线段或斜线段。

顿悟点

找到直线的垂足是核心：只要作出垂线，线面角立即转化为直角三角形中的锐角。

使用场景

- **场景一（立体几何计算）**：求直线与平面所成角的正弦。
- **场景二（距离转化）**：通过线面角正弦可以反求点到平面的距离。

证明

思路提示

构造直角三角形 QPH，利用锐角三角函数定义直接得到线面角的正弦公式。

正式推导

步骤一（作垂线）：

过 Q 作 $QH \perp \alpha$ 于 H，连接 PH，得到 Rt$\triangle QPH$。

$$QH \perp \alpha \Rightarrow QH \perp PH.$$

理由：若一直线垂直于平面，则该直线垂直于平面内的任意一条直线。$PH \subset \alpha$，故 $QH \perp PH$。

步骤二（确定线面角）：

由线面角定义，$\angle QPH$ 即为直线 l 与平面 α 所成的角 θ。

$$\theta = \angle QPH.$$

理由： PH 是 l 在 α 内的射影，线面角定义为直线与它在平面内射影所成的锐角。

步骤三（正弦公式）：

在直角三角形 QPH 中，$\angle QPH$ 的对边是 QH，斜边是 PQ。

$$\sin\theta = \frac{QH}{PQ}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：锐角的正弦等于对边长度除以斜边长度。

结论回扣

线面角的正弦值等于垂线段 QH 的长度与斜线段 PQ 的长度的比值，即 $\sin\theta=\dfrac{QH}{PQ}$。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 l 与平面 α 交于点 P，Q 是 l 上一点，Q 到平面 α 的距离 $QH=4$，$PQ=5$，求直线 l 与平面 α 所成角 θ 的正弦值。

解题步骤：

第一步（作垂线）：

过 Q 作 $QH\perp\alpha$ 于 H，连接 PH，得直角三角形 QPH。

理由： $QH\perp\alpha$，QH 即点到面的距离。

第二步（确定线面角）：

由定义，$\angle QPH$ 即为线面角 θ。

理由： PH 是 l 在 α 内的射影。

第三步（应用公式）：

在 Rt$\triangle QPH$ 中，

$$\begin{aligned}\sin\theta&=\frac{QH}{PQ}\\&=\frac{4}{5}.\end{aligned}$$

理由：锐角正弦等于对边比斜边。

关键结论： $\sin\theta=\dfrac{4}{5}$。

例 2（稍变形）

题目：在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$AD=4$，$AA_1=5$，求体对角线 A_1C 与底面 $ABCD$ 所成角 θ 的正弦值。

解题步骤：

第一步（作垂线）：

由长方体性质，$A_1A\perp$ 底面 $ABCD$，垂足为 A，所以 A_1 到底面距离为 $AA_1=5$。

理由：长方体侧棱垂直于底面。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定射影）：

A_1C 在底面 $ABCD$ 内的射影为 AC，故 $\angle A_1CA$ 就是线面角 θ。

理由：过垂足 A 与 C 的连线 AC 为射影。

第三步（计算正弦）：

计算相关长度：

$$AC=\sqrt{AB^2+AD^2}=5,$$

$$A_1C=\sqrt{AA_1^2+AC^2}=5\sqrt{2}.$$

在 Rt$\triangle A_1AC$ 中，

$$\begin{aligned}\sin\theta&=\frac{AA_1}{A_1C}\\&=\frac{5}{5\sqrt{2}}\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

理由：在 Rt$\triangle A_1AC$ 中，$\angle A_1CA$ 的对边是 A_1A，斜边是 A_1C，由正弦定义得。

关键结论： $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

例 3（综合应用）

题目： 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，$AB=3$，$BC=4$，$PA=5$，求 PC 与底面 ABC 所成角 θ 的正弦值。

解题步骤：

第一步（作垂线）：

由 $PA\perp$ 底面 ABC，得 P 到底面距离为 $PA=5$，垂足为 A。

理由： PA 垂直于底面，A 为垂足。

第二步（确定射影）：

PC 在底面 ABC 内的射影为 AC，故 $\angle PCA$ 为线面角 θ。

理由：过垂足 A 与 C 的连线 AC 为射影。

第三步（计算正弦）：

计算相关长度：

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=5,$$

$$PC=\sqrt{PA^2+AC^2}=5\sqrt{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在 Rt△PAC 中，

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \frac{PA}{PC}\\ &= \frac{5}{5\sqrt{2}}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

理由：在 Rt△PAC 中，$\angle PCA$ 的对边是 PA，斜边是 PC，由正弦定义得。

关键结论：$\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

易错点一（混淆射影角）

误将直线与平面内不过垂足的直线所成角当作线面角。

正确理解（射影定义）：

线面角必须是直线与它在平面内的射影所成的锐角，射影必过垂足。

错因分析（射影不清晰）：

没有明确射影的概念，只凭直观选取平面内的任意直线。

易错点二（公式用错）

误认为 $\cos\theta = \dfrac{QH}{PQ}$，将正弦与余弦混淆。

正确理解（正弦公式）：

线面角的正弦公式是 $\sin\theta = \dfrac{QH}{PQ}$，注意是正弦不是余弦。

错因分析（三角函数混淆）：

在立体几何中，线面角常与三角函数结合，但学生易混淆 sin 和 cos。

易错点三（范围遗忘）

认为线面角可以是钝角（如 120°）。

正确理解（范围限制）：

线面角 θ 的范围是 $0° \le \theta \le 90°$，必为锐角或直角。

错因分析（定义理解偏差）：

误将直线与平面所成角当作直线与平面法线的夹角或其补角，忽略了锐角原则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

线面角的正弦值等于垂线段长度与斜线段长度的比值：$\sin\theta = \dfrac{QH}{PQ}$。

使用条件

- **条件 1（直线与平面相交）**：直线 l 与平面 α 相交于点 P（或可平移至相交），且可作垂线。
- **条件 2（有垂线段）**：在直线上存在一点 Q 可向平面作垂线 QH，且 PQ 已知。

关键提醒

- **易错点（混淆边比）**：公式是正弦，不是余弦。$\sin\theta = QH/PQ$，而非 $\cos\theta$。
- **检查项（范围验证）**：计算出的 θ 应在 $0°$ 到 $90°$ 之间，若 $\sin\theta > 1$ 或 $\theta > 90°$ 必错。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料